

CPGE TSI Sciences de l'ingénieur	Séquence 15 — Cours 1 Calibrage d'un capteur MEMS Régression linéaire — Introduction à l'IA	Cours Travaux Dirigés Travaux Pratiques Synthèse
---	--	--

Partie 1	Modèle affine du capteur	15 min	Partie 3	Régression avec scikit-learn	20 min
Partie 2	Introduction à l'IA	15 min	Partie 4	Qualité — R^2	10 min
			Synthèse	Bilan et ouverture	10 min

Partie 1 — Le modèle affine du capteur (15 min)

Un accéléromètre MEMS ne mesure jamais exactement la grandeur physique réelle. Son comportement est modélisé par une **relation affine** :

$$a_{mes} = S \cdot a_{ref} + b$$

- S : **facteur d'échelle** (sensibilité) — sans dimension, idéalement égal à 1
- b : **biais** (offset) — en m/s^2 , idéalement nul

Lien avec les mathématiques

C'est la fonction affine $y = ax + b$ du programme de maths. Les paramètres S et b sont les deux inconnues à déterminer par **régression linéaire**.

Exemple corrigé E1 — Lire une caractéristique

Données. La caractéristique d'un accéléromètre passe par $A(0 ; 0,25)$ et $B(10 ; 10,45)$. Déterminer S et b .

Résolution.

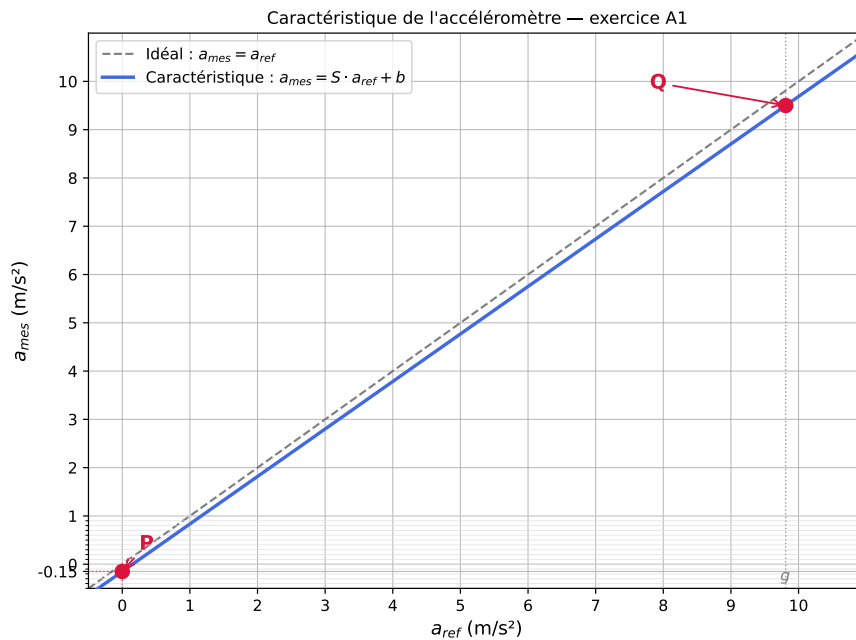
$$S = \frac{a_{mes,B} - a_{mes,A}}{a_{ref,B} - a_{ref,A}} = \frac{10,45 - 0,25}{10 - 0} = 1,02$$

$$b = a_{mes,A} - S \cdot a_{ref,A} = 0,25 - 1,02 \times 0 = +0,25 \text{ m/s}^2$$

Conclusion. Le capteur surestime de 2 % et présente un biais de $+0,25 \text{ m/s}^2$.

Exercice A1

La caractéristique d'un accéléromètre passe par P et Q (voir figure ci-dessous).



1. Compléter le tableau suivant à partir des coordonnées des points :

	Point P	Point Q
a_{ref} (m/s ²)	0	9,81
a_{mes} (m/s ²)		

2. Calculer S et b .
3. Ce capteur surestime-t-il ou sous-estime-t-il la valeur réelle ?

Partie 2 — Introduction à l'intelligence artificielle (15 min)

Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ?

L'**apprentissage automatique** (*machine learning*, ML) est un ensemble de méthodes permettant à un programme d'**apprendre à partir de données**, sans être explicitement programmé pour chaque cas.

On distingue deux grandes familles :

Apprentissage supervisé	Apprentissage non supervisé
Les données d'entraînement sont étiquetées : on connaît la réponse attendue.	Les données ne sont pas étiquetées : l'algorithme découvre lui-même la structure.
<i>Exemples : régression, classification</i>	<i>Exemples : clustering (k-means), réduction de dimension</i>

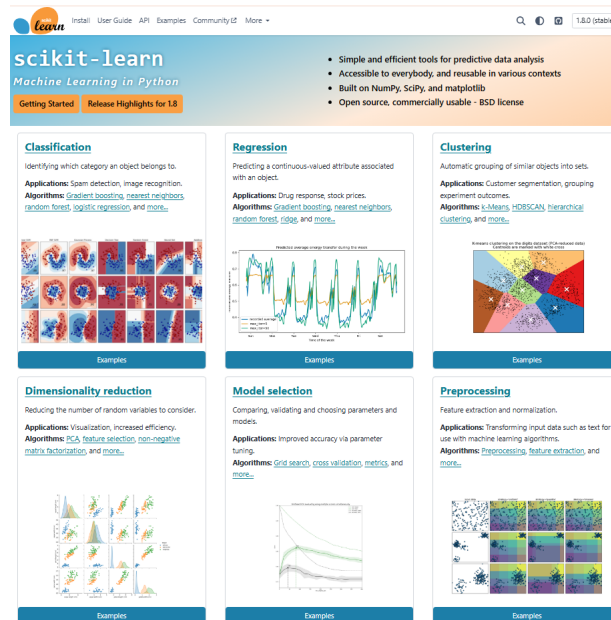
Dans cette séquence, nous travaillons uniquement en **apprentissage supervisé**.

Régression et classification

L'apprentissage supervisé se divise en deux types selon la nature de la sortie :

	Régression	Classification
Sortie	Valeur numérique continue	Catégorie (classe discrète)
Question	Combien ?	Quelle catégorie ?
Exemple ici	Prédire a_{mes} à partir de a_{ref}	Reconnaître marche / course / escalier
Algorithme étudié	Régression linéaire (TP 1)	k -NN — k plus proches voisins (TP 2)

La bibliothèque **scikit-learn** regroupe ces algorithmes dans une interface commune :



i Vocabulaire commun aux deux familles

- **Feature** (descripteur) : variable d'entrée utilisée par le modèle
- **Label** (étiquette) : sortie attendue lors de l'entraînement
- **Entraînement** : phase où le modèle ajuste ses paramètres sur des données connues
- **Prédiction** : application du modèle à de nouvelles données

⚠ Exercice B1 — Carte mentale

Construire une carte mentale organisée à partir des termes suivants :

ML — Apprentissage supervisé — Apprentissage non supervisé — Régression — Classification

Placer ML au centre. Relier chaque terme au bon niveau hiérarchique. Ajouter un exemple concret (tiré de la séquence) sur chaque feuille.

⚠ Exercice B2 — Associer chaque terme à sa définition

Relier chaque numéro (termes) à la lettre correspondante (définitions).

Termes

1. Feature
2. Label
3. Entraînement
4. Prédiction

Réponses :

Définitions

- a. Sortie attendue associée à chaque exemple lors de l'apprentissage.
- b. Phase pendant laquelle le modèle ajuste ses paramètres sur les données connues.
- c. Application du modèle à de nouvelles données inconnues.
- d. Variable d'entrée fournie au modèle pour effectuer sa tâche.

Partie 3 — Régression linéaire avec scikit-learn (20 min)

Avec n points de mesure $(a_{ref,i}, a_{mes,i})$, on cherche $\hat{S}$ et $\hat{b}$ qui minimisent la somme des **résidus** au carré $\sum e_i^2$ (méthode des moindres carrés) :

$$\hat{S} = \frac{\sum_{i=1}^n (a_{ref,i} - \bar{a}_{ref})(a_{mes,i} - \bar{a}_{mes})}{\sum_{i=1}^n (a_{ref,i} - \bar{a}_{ref})^2} \quad \hat{b} = \bar{a}_{mes} - \hat{S} \bar{a}_{ref}$$

i Notations

- $\bar{a}_{ref} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_{ref,i}$ désigne la **moyenne** des valeurs de référence (idem pour $\bar{a}_{mes}$).
- Le symbole $\hat{}$ (chapeau) indique une valeur **estimée** à partir des données. On lit $\hat{S}$ « S chapeau » et $\hat{b}$ « b chapeau ».

La bibliothèque **scikit-learn** (**sklearn**) résout ce problème automatiquement.

💡 Exemple corrigé E2 — Régression avec scikit-learn

Données. Cinq mesures lors du calibrage d'un accéléromètre :

a_{ref} (m/s ²)	0	2,45	4,91	7,36	9,81
a_{mes} (m/s ²)	0,18	2,71	5,08	7,62	10,05

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# --- Données ---
a_ref = np.array([0, 2.45, 4.91, 7.36, 9.81])
a_mes = np.array([0.18, 2.71, 5.08, 7.62, 10.05])

# --- Régression ---
X = a_ref.reshape(-1, 1)      # sklearn attend un tableau 2D
modele = LinearRegression()
modele.fit(X, a_mes)          # apprentissage sur les données

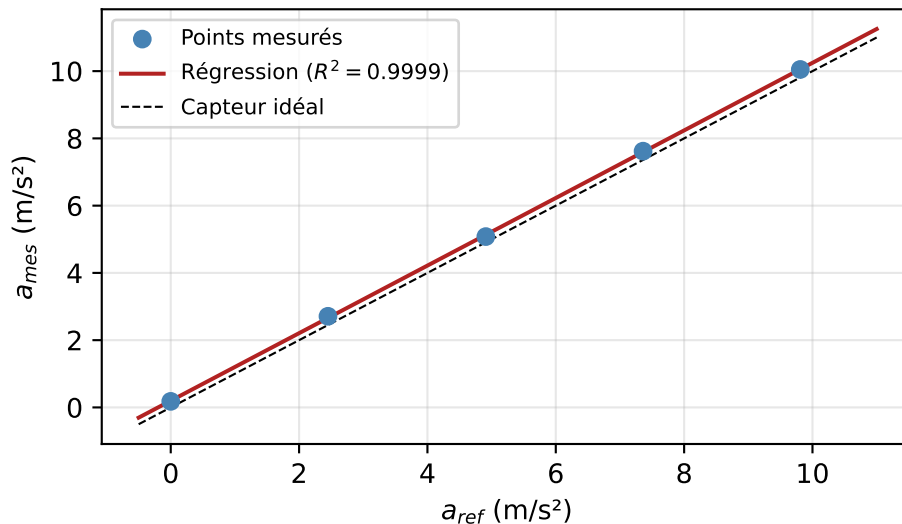
S_hat = modele.coef_[0]
b_hat = modele.intercept_
R2     = modele.score(X, a_mes)

print(f"Facteur d'échelle S : {S_hat:.4f}")
print(f"Biais b           : {b_hat:.4f} m/s2")
print(f"Coefficient R2      : {R2:.6f}")

# --- Tracé ---
a_plot = np.linspace(-0.5, 11, 100)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 3))
ax.scatter(a_ref, a_mes, color='steelblue', zorder=5, label='Points mesurés')
ax.plot(a_plot, S_hat * a_plot + b_hat, color='firebrick', linewidth=1.5,
        label=f'Régression ($R^2={R2:.4f}$)')
ax.plot(a_plot, a_plot, 'k--', linewidth=0.8, label='Capteur idéal')
ax.set_xlabel('$a_{ref}$ (m/s2)')
ax.set_ylabel('$a_{mes}$ (m/s2)')
ax.legend(fontsize=8)
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

Facteur d'échelle S : 1.0049
Biais b           : 0.1980 m/s2
Coefficient R2      : 0.999897

```



Conclusion. $\hat{S} \approx 1,02$, $\hat{b} \approx 0,18 \text{ m/s}^2$, $R^2 \approx 0,9999$ — le modèle affine est validé.

⚠ Exercice A2 — Questions sur le code de E2

Sans modifier le code, répondre aux questions suivantes :

1. Ligne `X = a_ref.reshape(-1, 1)` : pourquoi ne peut-on pas passer `a_ref` directement à `modele.fit()` ? Que fait `reshape(-1, 1)` ?
2. Que contient `modele.coef_` après l'appel à `fit()` ? Pourquoi écrit-on `modele.coef_[0]` et non `modele.coef_` ?
3. Si l'on remplaçait les mesures `a_mes` par des données parfaites ($a_{mes,i} = a_{ref,i}$ pour tout i), quelles seraient les valeurs de $\hat{S}$, $\hat{b}$ et R^2 ?
4. La ligne `modele.fit(X, a_mes)` correspond à quelle étape du vocabulaire IA vu en Partie 2 ?

Partie 4 — Qualité de l'ajustement : le coefficient R^2 (10 min)

Après la régression, chaque point mesuré $a_{mes,i}$ s'écarte de la valeur prédite par le modèle d'un **résidu** $e_i = a_{mes,i} - (\hat{S}a_{ref,i} + \hat{b})$.

On définit deux grandeurs :

- $SS_{res} = \sum e_i^2$: somme des carrés des résidus — mesure ce que le modèle **ne prédit pas**. Si le modèle est parfait, tous les résidus sont nuls et $SS_{res} = 0$.
- $SS_{tot} = \sum (a_{mes,i} - \bar{a}_{mes})^2$: dispersion totale des mesures autour de leur moyenne. C'est une constante qui ne dépend pas du modèle.

Le **coefficient de détermination** compare ces deux grandeurs :

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$$

Plus SS_{res} est petit devant SS_{tot} , plus R^2 s'approche de 1 : le modèle affine explique bien les données. Si $R^2 = 0$, le modèle n'est pas meilleur que la simple moyenne — il est inutile.

R^2	Interprétation
≈ 1	Excellent ajustement — modèle affine validé
$\approx 0,9$	Ajustement acceptable
$< 0,9$	Modèle inadapté — chercher une autre relation

En métrologie, on exige généralement $R^2 > 0,999$.

💡 Exemple corrigé E3 — Interpréter R^2

Deux capteurs ont été calibrés. Les résultats sont :

Capteur	$\hat{S}$	$\hat{b}$ (m/s ²)	R^2
A	1,023	+0,18	0,9999
B	0,951	−0,42	0,9714

Analyse.

- Capteur A : $R^2 \approx 1 \rightarrow$ modèle affine excellent. Les erreurs ($S \neq 1, b \neq 0$) sont systématiques et **corrigeables** par le calibrage.
- Capteur B : $R^2 = 0,971 \rightarrow$ ajustement médiocre. Le comportement n'est pas bien décrit par un modèle affine (non-linéarité, bruit important). Ce capteur nécessite une investigation plus poussée avant usage.

⚠ Exercice A3

Un troisième capteur donne $R^2 = 0,9998$, $\hat{S} = 1,00$, $\hat{b} = +2,5$ m/s².

1. Le modèle affine est-il adapté ? Justifier.
2. Ce capteur est-il utilisable sans correction ? Quel est le risque concret ?
3. Après correction ($a_{corr} = \frac{a_{mes} - \hat{b}}{\hat{S}}$), quelle valeur affiche le capteur au repos ($a_{ref} = g = 9,81$ m/s²) ?

Synthèse (10 min)

	Régression linéaire	Classification k -NN
Type	Apprentissage supervisé	Apprentissage supervisé
Sortie	Valeur numérique	Catégorie
Paramètres	$\hat{S}, \hat{b}$	k , table d'entraînement
Qualité	R^2	Matrice de confusion
Application	Calibrage du capteur	Reconnaissance d'activité
TP associé	TP 1	TP 2

Ouverture — L'accéléromètre MEMS et l'orientation

Un accéléromètre MEMS mesure simultanément les trois composantes de l'accélération dans son **repère propre** : a_x, a_y, a_z .

Au repos (capteur horizontal, immobile), la seule accélération est la pesanteur $\vec{g}$.

i Convention : ce que mesure réellement un accéléromètre MEMS

Un accéléromètre ne mesure pas l'attraction gravitationnelle, mais la **force de réaction** exercée par le support sur la masse d'épreuve (force divisée par la masse, en m/s^2). Au repos, cette réaction est opposée à la pesanteur : si l'axe z pointe vers le haut, le capteur affiche $a_z = +g \approx +9,81 \text{ m/s}^2$, pas $-g$. C'est la grandeur que Phyphox affiche sous le nom a_z .

Si l'axe z du capteur est vertical, orienté vers le haut :

$$a_x = 0 \text{ m/s}^2 \quad a_y = 0 \text{ m/s}^2 \quad a_z = +g \approx +9,81 \text{ m/s}^2$$

Capteur incliné d'un angle φ autour de l'axe x (angle de *roulis*) : la pesanteur se projette différemment sur les axes du capteur :

$$a_x = 0 \quad a_y = -g \sin \varphi \quad a_z = g \cos \varphi$$

On peut donc **estimer l'angle d'inclinaison** à partir des mesures :

$$\varphi = \arctan\left(\frac{-a_y}{a_z}\right)$$

i Les angles d'Euler

L'orientation d'un solide dans l'espace est décrite par trois angles :

- **Roulis** φ (*roll*) : rotation autour de l'axe x
- **Tangage** θ (*pitch*) : rotation autour de l'axe y
- **Lacet** ψ (*yaw*) : rotation autour de l'axe z

L'accéléromètre seul permet d'estimer φ et θ au repos. Le lacet ψ (rotation dans le plan horizontal) reste **inaccessible** à l'accéléromètre : la pesanteur est verticale et ne contient aucune information sur l'orientation horizontale. C'est pourquoi on associe l'accéléromètre à un gyromètre — c'est l'objet du TP 3.

⚠ Exercice A4 — Calibrage à deux points (avant-goût du TP 1)

On pose un accéléromètre successivement dans deux positions :

- **Position 1** : capteur à plat, axe z vertical vers le haut $\rightarrow a_{ref} = +g = +9,81 \text{ m/s}^2$
- **Position 2** : capteur retourné, axe z vertical vers le bas $\rightarrow a_{ref} = -g = -9,81 \text{ m/s}^2$

Phyphox affiche les valeurs suivantes sur l'axe z :

Position	$a_{ref} \text{ (m/s}^2\text{)}$	$a_{mes} \text{ (m/s}^2\text{)}$
1 — à plat	+9,81	+10,15
2 — retourné	-9,81	-9,47

1. En appliquant la méthode de E1, calculer $\hat{S}$ et $\hat{b}$.
2. Pourquoi ces deux positions sont-elles particulièrement bien choisies pour le calibrage ?